

금융 분야 머신러닝 활용 논문 조사 및 요약

1. 논문 검색 및 수집 방법 (출처 및 키워드)

이번 조사는 **DBpia** 와 **RISS** 를 중심으로 수행되었으며, 금융 분야에서 머신러닝을 적용한 연구를 찾기 위해 여러 키워드로 검색을 진행했습니다. 사용된 주요 검색어로는 다음이 있습니다:

- "금융 머신러닝" - 금융 분야 전반에서의 머신러닝 적용 논문 검색
- "주가 예측 딥러닝" - 주식시장 예측에 딥러닝을 활용한 연구 검색
- "기계학습 금융 데이터 분석" - 금융 데이터 분석에 기계학습을 활용한 사례 검색

이러한 키워드로 DBpia 와 RISS 에서 다수의 관련 논문을 확인하였으며, 그 중 **금융 시계열 예측**과 **재무정보 분석** 등 다양한 주제가 발견되었습니다. 여러 후보 논문 중에서 **주가 예측에 딥러닝을 활용한 연구**를 대표적으로 선정하여 요약하였습니다. 선정 논문의 상세 정보와 내용을 아래에 정리합니다.

2. 선정 논문의 정보 (제목, 저자, 연도, 발행기관, 주제어)

- **논문 제목:** 「딥러닝 방법론을 사용한 주가예측에 대한 탐색적 연구」 (An Explorative Study on the Explanatory Power of Deep Learning Model).
- **저자:** 조현권, 이준일, 최가영.
- **발표 연도 및 발행 기관:** 2021 년; 학술지 「회계 · 세무와 감사 연구」 63 권 4 호, 발행기관은 **한국공인회계사회**.
- **주제어:** 머신러닝, 딥러닝, 주가예측, 설명력

위 논문은 회계 및 재무 분야의 주요 학술지에 게재된 대학원 수준의 연구로, 금융 데이터(특히 주가와 기업 회계정보)에 **머신러닝/딥러닝 기법을 적용**한 사례를 다루고 있습니다.

3. 논문의 내용 요약 (모델, 데이터, 실험 결과)

연구 배경: 전통적으로 회계 변수(예: 재무제표 지표)를 이용하여 주가를 예측하는 연구가 이루어져 왔습니다. 논문 저자들은 여기에 최신 **딥러닝 모델**을 적용하여 **설명력(explanatory power)**을 기존 **선형 회귀분석 모델**과 비교하고자 했습니다. 이를 통해 **머신러닝 기법이 금융 분야 예측에 얼마나 효과적인지** 탐색했습니다.

사용된 데이터: 연구에는 **기업의 회계 변수와 시장 변수**가 활용되었습니다. 구체적으로는 기업 재무정보(회계지표)와 **주식 수익률 데이터**를 결합하여 모델의 입력으로 사용했습니다. 논문에서는 **주식 수익률(주가의 변화)**을 **목표 변수**로 두고, 해당 수익률을 설명하거나 예측하는 모델을 구축했습니다. (데이터의 상세 기간이나 표본 기업 수는 본 요약에서 생략되었으나, 해당 연구는 **다년간 축적된 회계/주가 데이터를 활용한 실증 분석**입니다.)

머신러닝 모델: 핵심적으로 적용된 모델은 **딥러닝 신경망**입니다. 논문에서는 구체적인 딥러닝 구조를 상세히 설명하지는 않았지만, 전형적인 **다층 신경망(딥러닝)** 방법론을 사용한 것으로 보입니다. 이 딥러닝 모델의 성능을 **기존의 선형 회귀분석 모델**과 비교하여 평가했습니다. 또한, 딥러닝 모델의 **하이퍼파라미터(매개변수) 설정과 데이터 전처리 방법**에 따른 성능 변화를 실험적으로 분석하였습니다.

실험 결과: 딥러닝 모델과 회귀분석 모델을 동일한 데이터로 학습시켜 **설명력(예측력)**을 비교한 결과, **딥러닝 모델이 평균적으로 더 높은 설명력을 보이는 것으로** 나타났습니다. 그러나 그 차이는 크지 않아 **경제적으로 유의미한 개선은 아닌 수준**으로 평가되었습니다. 다시 말해, 통계적으로는 딥러닝이 약간 우수할지라도, 실무적으로 큰 차이를 만들 정도는 아니었다는 분석입니다.

흥미로운 추가 분석으로, **딥러닝 모델의 성능이 하이퍼파라미터 튜닝 및 데이터 전처리에 크게 영향**을 받는다는 점이 지적되었습니다. 일부 설정에서는 **딥러닝이 오히려 회귀분석보다 성능이 떨어지는 경우도 관찰**되었습니다. 이는 최적의 매개변수 선택이 어렵거나 데이터 특성이 복잡할 경우, 복잡한 모델이 단순 모델보다 나쁘게 작동할 수 있음을 의미합니다.

또한 **도메인 지식의 활용**이 결과에 미치는 영향도 강조되었습니다. 예를 들어 전통적인 재무분석에서는 **회계 변수를 기업의 총자산으로 나누어 비율화**하는데, 이러한 도메인 지식을 적용한 특징(engineered feature)을 입력으로 사용하니 딥러닝 모델의 설명력이 향상되는 것으로 나타났습니다. 이는 금융 도메인에서 **전문가 지식과 특징 공학이 여전히 중요함**을 보여줍니다.

마지막으로, **이상치(극단치) 데이터 처리**에 대한 실험 결과도 특기할 만합니다. 일반적으로 회귀분석 등에서는 극단치를 제거하거나 윈저화(winsorizing) 처리하여 **선형성 가정을 맞추는** 경우가 많은데, 본 연구에서는 **딥러닝 모형의 경우 극단치를 제거하지 않을 때 오히려 설명력이 높아졌다**는 흥미로운 결과를 발견했습니다. 이는 **극단치 자체가 갖는 정보**를 딥러닝이 학습하여 활용할 수 있고, 기계적으로 이상치를 제외하면 중요한 정보를 놓칠 수 있다는 함의를 제공합니다.

요약하면, 이 논문은 **딥러닝 vs. 전통회귀** 관점에서 금융 데이터 예측 성능을 비교하여, 딥러닝이 약간 우수하지만 **세심한 조정과 금융 도메인 지식의 병행이 필수적**임을 실증적으로 보여주었습니다. 이러한 결과는 향후 금융 분야 연구에서 **머신러닝 기법을 채택할지 여부를 결정하는 데 참고**가 될 수 있다고 저자들은 제안합니다.

4. 논문 선택 이유 및 특이점

선택 배경: 금융 분야에 머신러닝을 적용한 연구는 다양하게 존재하지만, 본 논문은 **딥러닝 기법의 효용을 전통기법과 직접 비교**했다는 점에서 눈에 띕니다. DBpia/RISS 검색 과정에서 유사한 주제로 **주식 가격 변동성 예측**이나 **금융 텍스트 분석** 등에 관한 여러 논문이 발견되었으나, 이 논문은 **재무제표 기반의 예측**이라는 점에서 전통 재무이론과 최신 머신러닝의 접목을 다룬 흥미로운 사례였습니다.

특이점 및 의의: 해당 연구의 특이점은 단순히 딥러닝 모델을 적용하는 데 그치지 않고, **왜 딥러닝이 항상 마법같은 성능을 내지는 않는지**에 대한 통찰을 제공한 것입니다. 예컨대, 딥러닝의 성능 향상이 **“통계적으로 유의하나 경제적으로 미미”**하다는 결과는, 금융 데이터의 특성상 **복잡한 모델이 반드시 큰 이점을 주지 않을 수 있음**을 시사합니다. 또한 **전문가의 도메인 지식(예: 재무 비율)**을 결합하면 성능이 개선되고, **극단치 제거가 꼭 이롭지 않을 수 있다**는 발견은 머신러닝 연구자와 금융 실무자 모두에게 의미있는 교훈을 줍니다.

이러한 이유로 본 논문을 선정하였습니다. 정리하면, 이 연구는 금융 분야에서 머신러닝(딥러닝)을 활용할 때 얻을 수 있는 **이점과 한계**를 균형 있게 다루고 있으며, 실무 적용을 위해 **모델 튜닝과 전문지식의 중요성**을 강조한다는 점에서 발표 주제로서 적절하다고 판단되었습니다. 해당 내용을 바탕으로 발표를 준비하면, 청중들에게도 금융 AI 적용에 대한 현실적인 시각과 흥미를 함께 전달할 수 있을 것으로 기대됩니다.

출처: 조사 및 요약을 위해 DBpia 와 RISS 에서 논문을 검색하였으며, 특히 선정된 논문의 메타정보와 주요 내용은 KCI (한국학술지인용색인) 데이터베이스를 통해 확인하였습니다.
